

Résolution numérique des équations différentielles ordinaires

A. Tazdayte

École Normale Supérieure

May 29, 2026



Introduction

Soit $u : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction donnée

- Pour $m = 1$, la dérivée de u au point $t \in [t_0, T]$ est donnée par

$$u'(t) = \frac{du}{dt}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \quad (\text{lorsqu'elle existe})$$

- Pour $m > 1$, alors $u = (u_1, \dots, u_m)$ et $u' = (u'_1, \dots, u'_m)$
- La $n^{\text{ième}}$ dérivée est

$$u^{(n)} = \frac{d^n u}{dt^n} = \frac{du^{(n-1)}}{dt}, \quad u^{(1)} = u' \text{ et } u^{(0)} = u.$$

Une équation différentielle ordinaire (EDO) d'ordre n , est une relation entre une variable t , une fonction inconnue $u(t) : [t_0, T] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ et ses dérivées jusqu'à l'ordre n :

$$F\left(t, u, u', \dots, u^{(n)}\right) = 0.$$

Équation normale

Une équation normale d'ordre n est une équation différentielle ordinaire de la forme :

$$u^{(n)} = f\left(t, u, u', \dots, u^{(n-1)}\right).$$

La forme la plus simple (EDO d'ordre 1)

$$\frac{du}{dt} = f(t, u)$$

qui sera considérée par la suite...

Réduction à l'ordre 1

- L'équation $u^{(n)} = f(t, u, u', \dots, u^{(n-1)})$ devient $z' = F(t, z(t))$.

En effet, on effectue un changement d'inconnue,

$$z_1 = u, z_2 = u', \dots, z_n = u^{(n-1)}$$

On obtient

$$\begin{cases} z'_k = z_{k+1}, & k = 1, \dots, n-1 \\ z'_n = f(t, z_1, z_2, \dots, z_n) \end{cases} \Leftrightarrow z' = F(t, z)$$

$$\text{avec } z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \text{ et } F(t, z) = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ f(t, z_1, z_2, \dots, z_n) \end{pmatrix}$$

Exemple linéaire

EDO linéaire :

$$a_0(t)u + a_1(t)u' + \cdots + a_n(t)u^{(n)} = b(t), \quad \text{homogène si } b(t) = 0$$

Exemple :

$$u'' - u' + u = t + 1$$

On pose

$$z_1(t) = u(t), \quad z_2(t) = u'(t)$$

Alors

$$\begin{cases} z_1'(t) = z_2(t) \\ z_2'(t) = z_2(t) - z_1(t) + t + 1 \end{cases} \iff z'(t) = F(t, z(t))$$

Forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ t + 1 \end{pmatrix}$$

Exemple non linéaire

Exemple :

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \sin \theta(t)$$

On pose

$$z_1(t) = \theta(t), \quad z_2(t) = \theta'(t)$$

Alors

$$\begin{cases} z_1'(t) = z_2(t) \\ z_2'(t) = -\frac{g}{L} \sin z_1(t) \end{cases} \iff z'(t) = F(z(t))$$

Forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} z_2(t) \\ -\frac{g}{L} \sin z_1(t) \end{pmatrix}$$

Problème de Cauchy

Définition

Un problème de Cauchy s'écrit sous la forme

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(t, u), & t \in [t_0, T] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

où

$$u_0 \in \mathbb{R}^m, \quad f: [t_0, T] \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

- Forme intégrale du problème de Cauchy :

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds$$

- Si f est continue, alors la solution u est de classe $\mathcal{C}^1$.

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Définition

On dit que la fonction $f(t, u)$ est lipschitzienne par rapport à u uniformément en t s'il existe $L > 0$ telle que

$$\forall x, x^* \in \mathbb{R}^m, \forall t \in [t_0, T], \|f(t, x) - f(t, x^*)\| \leq L \|x - x^*\|$$

La constante L est dite constante de Lipschitz de f .

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Si la fonction f vérifie les deux hypothèses

(1) f est continue sur $[t_0, T] \times \mathbb{R}^m$;

(2) f est lipschitzienne par rapport à u uniformément en t

Alors le problème de Cauchy admet une solution unique de classe C^1 .

Schéma numérique à un pas

- On choisit une grille de discrétisation de l'intervalle $[t_0, T]$:
 $t_n = t_0 + nh, 0 \leq n \leq N, h = \frac{T-t_0}{N}$
- Le but est d'approcher la solution u aux points de la grille
- On intègre entre deux points successifs t_n et t_{n+1}

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} u'(s) ds = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, u(s)) ds \Rightarrow u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, u(s)) ds$$

$$u_{n+1} = u_n + h\Phi(t_n, u_n; h)$$

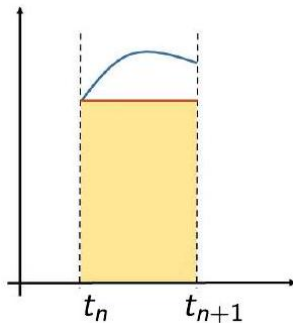
où Φ est appelée fonction incrément.

Le choix de Φ détermine le schéma.

Schéma d'Euler explicite

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, u(s)) ds$$

$$u(t_{n+1}) \approx u(t_n) + hf(t_n, u(t_n))$$



$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n), \quad 0 \leq n < N, \quad u_0 \text{ donnée}$$

où $h = t_{n+1} - t_n$.

Exemple : si $f(t, u) = \alpha u$ alors

$$u_{n+1} = u_n(1 + \alpha h)$$

Schémas d'Euler : Implicite (ordre 1)

- Le schéma d'Euler implicite (ordre 1)

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, u(s)) ds$$

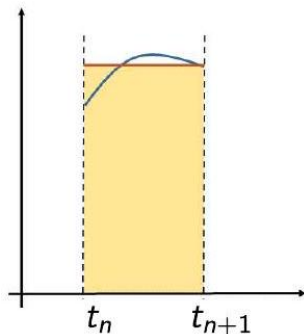
$$u(t_{n+1}) \approx u(t_n) + hf(t_{n+1}, u(t_{n+1}))$$

On obtient le schéma implicite :

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_{n+1}, u_{n+1}), \quad u_0 \text{ donnée}$$

Exemple : $f(t, u) = \alpha u$

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 - \alpha h}$$



Schémas d'Euler : Crank-Nicolson (ordre 2)

- Le schéma de Crank-Nicolson semi-implicite (ordre 2)

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, u(s)) ds$$

$$u(t_{n+1}) \approx u(t_n) + \frac{h}{2} \left(f(t_n, u(t_n)) + f(t_{n+1}, u(t_{n+1})) \right)$$

$$u_{n+1} = u_n + h \frac{f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1})}{2}, \quad u_0 \text{ donnée}$$

$$u_{n+1} = \frac{1 + \alpha h/2}{1 - \alpha h/2} u_n$$

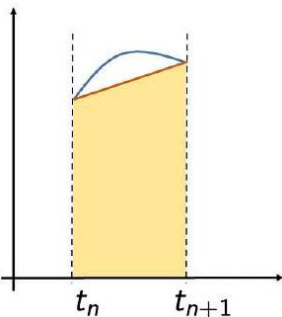


Schéma d'Euler modifié (point milieu)

- Le schéma d'Euler modifié (point milieu)
(ordre 2)

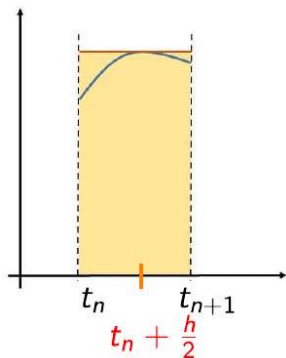
$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, u(s)) ds$$

$$u(t_{n+1}) \approx u(t_n) + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, u\left(t_n + \frac{h}{2}\right)\right)$$

$$u\left(t_n + \frac{h}{2}\right) \approx u(t_n) + \frac{h}{2}f(t_n, u(t_n))$$

On obtient le schéma :

$$u_{n+1} = u_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}f(t_n, u_n)\right), \quad u_0 \text{ donnée}$$



Analyse des méthodes à un pas

Le but est que l'écart entre solution exacte et approchée soit petit pour h petit (convergence).

$$e_n = u(t_n) - u_n, \quad n = 0, \dots, N$$

La solution exacte $u(t_{n+1})$ n'est pas connue.

On introduit :

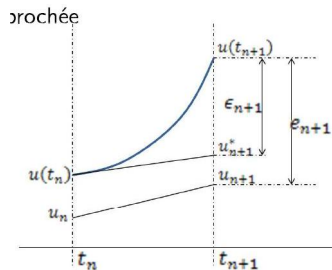
$$u_{n+1}^* = u(t_n) + h \phi(t_n, u(t_n), h)$$

Décomposition :

$$e_{n+1} = (u(t_{n+1}) - u_{n+1}^*) + (u_{n+1}^* - u_{n+1})$$

$$\epsilon_{n+1} = u(t_{n+1}) - u_{n+1}^* \quad (\text{consistance})$$

$$u_{n+1}^* - u_{n+1} \quad (\text{stabilité})$$



L'erreur de consistance du schéma (*) à l'instant t_{n+1} est définie par

$$\tau_{n+1}(h) = \frac{u(t_{n+1}) - u_{n+1}^*}{h} = \frac{u(t_{n+1}) - u(t_n)}{h} - \phi(t_n, u(t_n), h)$$

ou encore

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + h\phi(t_n, u(t_n), h) + h\tau_{n+1}(h)$$

$$\tau(h) = \max_{0 \leq n \leq N-1} |\tau_{n+1}(h)|$$

- Le schéma est consistant si $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = 0$
- Il est d'ordre p si $|\tau(h)| \leq Ch^p$

Définition de la consistance

Définition de la consistance indépendamment des points de la discrétisation

Le schéma (*) est dit consistant si $\forall u \in C^1, \forall t \in [a, b]$, l'erreur de consistance

$$\mathcal{R}(t, u, h) = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - \phi(t, u(t), h)$$

tend vers 0 lorsque $h \rightarrow 0$.

Ou encore

$$u(t+h) = u(t) + h\phi(t, u(t), h) + h\mathcal{R}(t, u, h)$$

Le schéma (*) est consistant d'ordre $p > 0$ si

$$\|\mathcal{R}(t, u, h)\| \leq Ch^p$$

On remarque que

$$\tau_{n+1}(h) = \mathcal{R}(t_n, u, h)$$

Analyse des méthodes à un pas

Pour déterminer la consistance et l'ordre d'un schéma, on utilise la formule de Taylor.

Théorème (Taylor)

Si $u \in C^p([a, b])$, alors pour tout $t \in [a, b]$ et h tel que $t + h \in [a, b]$:

$$u(t + h) = u(t) + hu'(t) + \cdots + \frac{h^p}{p!} u^{(p)}(t) + O(h^{p+1})$$

On peut aussi écrire :

$$u(t) = u(t + h) - hu'(t + h) + \cdots + \frac{(-h)^p}{p!} u^{(p)}(t + h) + O(h^{p+1})$$

Exemples :

$$(1) \quad u(t+h) = u(t) + hu'(t) + O(h^2), \quad \text{pour } u \in C^1$$

$$(2) \quad u(t) = u(t+h) - hu'(t+h) + O(h^2), \quad \text{pour } u \in C^1$$

$$(3) \quad u(t+h) = u(t) + O(h), \quad \text{pour } u \in C^0$$

Consistance des schémas d'Euler explicite et implicite

Euler explicite

Le schéma d'Euler explicite est consistant d'ordre 1.

Erreur de consistance :

$$R(t, u, h) = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - f(t, u(t))$$

Développement de Taylor :

$$\begin{aligned} u(t+h) &= u(t) + hu'(t) + O(h^2) \\ &= u(t) + hf(t, u(t)) + O(h^2) \end{aligned}$$

Donc :

$$R(t, u, h) = O(h)$$

Consistance des schémas d'Euler explicite et implicite

Euler implicite

Le schéma d'Euler implicite est consistant d'ordre 1.

Erreur de troncature :

$$R(t, u, h) = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - f(t+h, u(t+h))$$

Développement de Taylor :

$$\begin{aligned} u(t) &= u(t+h) - hu'(t+h) + O(h^2) \\ &= u(t+h) - hf(t+h, u(t+h)) + O(h^2) \end{aligned}$$

Donc :

$$R(t, u, h) = O(h)$$

Consistance du schéma de Crank–Nicolson

Schéma de Crank–Nicolson

Le schéma de Crank–Nicolson est consistant d'ordre 2.

Erreur de troncature :

$$R(t, u, h) = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - \frac{f(t+h, u(t+h)) + f(t, u(t))}{2}$$

Développements de Taylor :

$$u(t+h) = u(t) + hu'(t) + \frac{h^2}{2}u''(t) + O(h^3)$$

$$u(t) = u(t+h) - hu'(t+h) + \frac{h^2}{2}u''(t+h) + O(h^3)$$

Consistance du schéma de Crank–Nicolson (suite)

En combinant les développements :

$$u(t+h) = u(t) + \frac{h}{2}(u'(t) + u'(t+h)) + \frac{h^2}{4}(u''(t) - u''(t+h)) + O(h^3)$$

Comme $u'(t) = f(t, u(t))$, on obtient :

$$u(t+h) = u(t) + \frac{h}{2}(f(t, u(t)) + f(t+h, u(t+h))) + O(h^3)$$

Donc :

$$R(t, u, h) = O(h^2)$$

Schéma d'Euler modifié (point milieu)

Le schéma d'Euler modifié est consistant d'ordre 2.

Erreur de troncature :

$$R(t, u, h) = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} - f\left(t + \frac{h}{2}, u(t) + \frac{h}{2}f(t, u(t))\right)$$

Développements autour de $t + \frac{h}{2}$:

$$u(t+h) = u\left(t + \frac{h}{2}\right) + \frac{h}{2}u'\left(t + \frac{h}{2}\right) + \frac{h^2}{8}u''\left(t + \frac{h}{2}\right) + O(h^3)$$

$$u(t) = u\left(t + \frac{h}{2}\right) - \frac{h}{2}u'\left(t + \frac{h}{2}\right) + \frac{h^2}{8}u''\left(t + \frac{h}{2}\right) + O(h^3)$$

Consistance du schéma d'Euler modifié (suite)

En combinant les développements :

$$u(t+h) = u(t) + h u' \left(t + \frac{h}{2} \right) + O(h^3)$$

Donc :

$$u(t+h) = u(t) + h f \left(t + \frac{h}{2}, u \left(t + \frac{h}{2} \right) \right) + O(h^3)$$

Or :

$$u \left(t + \frac{h}{2} \right) = u(t) + \frac{h}{2} f(t, u(t)) + O(h^2)$$

Donc finalement :

$$u(t+h) = u(t) + h f \left(t + \frac{h}{2}, u(t) + \frac{h}{2} f(t, u(t)) \right) + O(h^3)$$

Ainsi :

$$R(t, u, h) = O(h^2)$$

Consistance et ordre (astuce)

La formule de Taylor donne :

$$\frac{u(t+h) - u(t)}{h} = u'(t) + \frac{h}{2!} u''(t) + \frac{h^2}{3!} u^{(3)}(t) + \dots$$

$$\Phi(t, u, h) = \Phi(t, u(t), 0) + h \frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, 0) + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial h^2}(t, u, 0) + \dots$$

Alors l'erreur de consistance s'écrit :

$$\begin{aligned} R(t, u, h) &= [u'(t) - \Phi(t, u, 0)] \\ &+ h \left[\frac{1}{2} u''(t) - \frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, 0) \right] \\ &+ \frac{h^2}{2!} \left[\frac{1}{3} u^{(3)}(t) - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial h^2}(t, u, 0) \right] + \dots \\ &+ \frac{h^{p-1}}{(p-1)!} \left[\frac{1}{p} u^{(p)}(t) - \frac{\partial^{p-1} \Phi}{\partial h^{p-1}}(t, u, 0) \right] \end{aligned}$$

Consistance et ordre (astuce)

Ordre 1 (consistance)

Le schéma est au moins d'ordre 1 si :

$$\Phi(t, u, 0) = u'(t) = f(t, u(t))$$

Ordre 2

Le schéma est d'ordre au moins 2 si :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, 0) = \frac{1}{2} u''(t)$$

Or :

$$u''(t) = \frac{d}{dt} f(t, u(t)) = \partial_t f(t, u(t)) + f(t, u(t)) \partial_u f(t, u(t))$$

Ordre 3

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial h^2}(t, u, 0) = \frac{1}{3} u^{(3)}(t) = \frac{1}{3} \frac{d^2}{dt^2} f(t, u(t))$$

Ordre général p

Le schéma est d'ordre au moins p si :

$$\frac{\partial^{p-1} \Phi}{\partial h^{p-1}}(t, u, 0) = \frac{1}{p} u^{(p)}(t) = \frac{1}{p} \frac{d^{p-1}}{dt^{p-1}} f(t, u(t))$$

Consistance et ordre (astuce)

Schéma semi-implicite

Montrer que le schéma est consistant d'ordre 2.

On pose :

$$\Phi(t, u, h) = \frac{f(t+h, u(t+h)) + f(t, u(t))}{2}$$

Donc :

$$\Phi(t, u, 0) = f(t, u(t))$$

Dérivée :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, h) = \frac{1}{2} \left[\partial_t f(t+h, u(t+h)) + u'(t+h) \partial_u f(t+h, u(t+h)) \right]$$

Donc en $h = 0$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, 0) = \frac{1}{2} \left[\partial_t f(t, u(t)) + u'(t) \partial_u f(t, u(t)) \right]$$

Donc ordre 2.

Consistance et ordre (suite)

Schéma d'Euler modifié

Montrer que le schéma est consistant d'ordre 2.

On pose :

$$\Phi(t, u, h) = f\left(t + \frac{h}{2}, u(t) + \frac{h}{2}f(t, u(t))\right)$$

Donc :

$$\Phi(t, u, 0) = f(t, u(t))$$

Dérivée :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, h) = \frac{1}{2}\partial_t f + \frac{1}{2}f(t, u(t))\partial_u f$$

Donc en $h = 0$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial h}(t, u, 0) = \frac{1}{2}\left[\partial_t f(t, u(t)) + f(t, u(t))\partial_u f(t, u(t))\right]$$

Donc ordre 2.

Soient (u_n) solution du schéma $(*)$ et (v_n) solution du schéma perturbé :

$$v_{n+1} = v_n + h\phi(t_n, v_n, h) + \varepsilon_n$$

Définition (Stabilité)

Le schéma $(*)$ est dit stable si :

$$\max_{n=0, \dots, N} |u_n - v_n| \leq C \left(|u_0 - v_0| + \sum_{n=0}^{N-1} |\varepsilon_n| \right)$$

Interprétation :

Le schéma est peu sensible aux erreurs de données, de méthode et de troncature.

Stabilité (principe)

La stabilité d'un schéma s'évalue comme suit :

(1) On introduit une perturbation :

$$\tilde{u}_n = u_n + \varepsilon_n$$

(2) Évolution :

$$\tilde{u}_{n+1} = \tilde{u}_n + h\phi(t_n, \tilde{u}_n, h)$$

Donc :

$$u_{n+1} + \varepsilon_{n+1} = u_n + \varepsilon_n + h\phi(t_n, u_n + \varepsilon_n, h)$$

Stabilité (linéarisation)

Développement de Taylor :

$$\phi(t_n, u_n + \varepsilon_n, h) = \phi(t_n, u_n, h) + \varepsilon_n \frac{\partial \phi}{\partial u}(t_n, u_n, h) + O(\varepsilon_n^2)$$

On obtient :

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n \left(1 + h \frac{\partial \phi}{\partial u}(t_n, u_n, h) \right) + h O(\varepsilon_n^2)$$

Stabilité : équation test

On considère l'équation test :

$$\frac{du}{dt} = \lambda u, \quad u(0) = u_0$$

Euler explicite

$$u_{n+1} = (1 + \lambda h)u_n \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{n+1} = (1 + \lambda h)\varepsilon_n$$

Euler implicite

$$u_{n+1} = \frac{1}{1 - \lambda h} u_n \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{n+1} = \frac{1}{1 - \lambda h} \varepsilon_n$$

Crank–Nicolson

$$u_{n+1} = \frac{1 + \frac{\lambda h}{2}}{1 - \frac{\lambda h}{2}} u_n \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{n+1} = \frac{1 + \frac{\lambda h}{2}}{1 - \frac{\lambda h}{2}} \varepsilon_n$$

Remarque

La stabilité dépend du paramètre complexe λ et du pas h .

Définition (Convergence)

Le schéma (*) est dit convergent si, pour toute solution exacte u et toute solution approchée u_n , on a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{0 \leq n \leq N} |e_n| = 0$$

Proposition

Un schéma numérique à un pas est convergent s'il est :

- stable
- consistant

Convergence du schéma d'Euler

Proposition

Supposons $u \in C^2([a, b])$. La méthode d'Euler explicite est convergente et vérifie :

$$|e_n| \leq \frac{M}{2} \frac{e^{(b-a)L} - 1}{L} h$$

où :

$$M = \max_{t \in [a, b]} |u''(t)|, \quad L \text{ Lipschitz de } f$$

Idée de la preuve

Par Taylor (Lagrange), il existe $\xi_n \in [t_n, t_{n+1}]$ tel que :

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + hf(t_n, u(t_n)) + \frac{h^2}{2} f'(\xi_n, u(\xi_n))$$

Convergence du schéma d'Euler (suite)

Schéma numérique :

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n)$$

Donc :

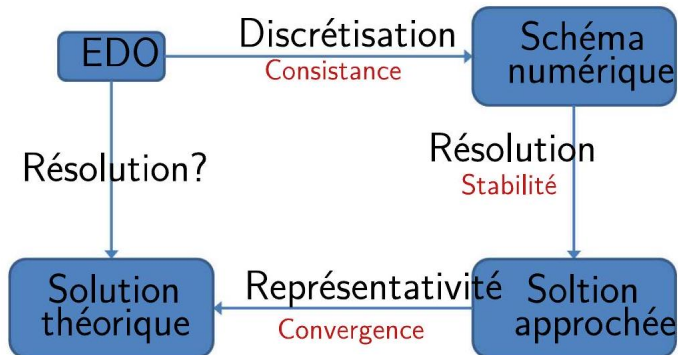
$$e_{n+1} = e_n + h(f(t_n, u(t_n)) - f(t_n, u_n)) + \frac{h^2}{2}M$$

Comme f est Lipschitzienne :

$$|e_{n+1}| \leq (1 + hL)|e_n| + \frac{h^2}{2}M$$

En utilisant un lemme de récurrence, on obtient la majoration finale.

Consistance, stabilité, convergence



Idée : méthode prédicteur-correcteur

On écrit la forme intégrale :

$$u_{n+1} = u_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, u(t)) dt$$

Approximation par la méthode des trapèzes :

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} \left(f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1}) \right)$$

Cette formule est implicite.

Schéma de Heun (prédicteur-correcteur)

Prédicteur (Euler explicite)

$$p_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n)$$

Correcteur (Heun)

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} \left[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, p_{n+1}) \right]$$

Fonction incrément :

$$\phi(t, u; h) = \frac{1}{2} \left[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, p_{n+1}) \right]$$

Schémas de Runge-Kutta (principe)

On introduit des points intermédiaires :

$$t_{n,i} = t_n + \alpha_i h, \quad \alpha_i \in [0, 1]$$

Approximation intermédiaire :

$$u(t_{n,i}) \approx u_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} f(t_{n,j}, u(t_{n,j}))$$

Formule finale :

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^q \omega_i f(t_{n,i}, u(t_{n,i})) \quad \sum \omega_i = 1$$

Schémas de Runge-Kutta (principe général)

Les méthodes de Runge-Kutta de rang q s'écrivent :

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^q \omega_i k_i, \quad \sum_{i=1}^q \omega_i = 1$$

Les coefficients k_i sont définis par :

$$k_1 = f(t_n, u_n)$$

$$k_i = f\left(t_n, u_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right), \quad i \geq 2$$

Les coefficients ω_i , α_i , a_{ij} sont choisis pour assurer la consistance.

Schémas de Runge-Kutta : tableau de Butcher

On résume une méthode de Runge-Kutta par un tableau de Butcher :

α_2	a_{21}				
α_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$		
α_{q-1}	$a_{q-1,1}$	$a_{q-1,2}$	$\cdots$	$a_{q-1,q-2}$	
α_q	a_{q1}	a_{q2}	$\cdots$	$a_{q,q-2}$	$a_{q,q-1}$
	ω_1	ω_2	$\cdots$	ω_{q-1}	ω_q

Condition de consistance (Butcher)

Une méthode de Runge-Kutta est consistante si :

$$\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} = \alpha_i, \quad i = 2, \dots, q$$

Interprétation :

Les coefficients du tableau doivent satisfaire des relations de cohérence entre les étapes intermédiaires.

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 (RK2)

Le schéma RK2 s'écrit :

$$u_{n+1} = u_n + h(\omega_1 k_1 + \omega_2 k_2)$$

avec :

$$k_1 = f(t_n, u_n)$$

$$k_2 = f(t_n + \alpha_2 h, u_n + a_{2,1} h f(t_n, u_n))$$

Condition :

$$\omega_1 + \omega_2 = 1$$

Conditions d'ordre RK2 (Taylor)

Développement du schéma :

$$u_{n+1} = u_n + h(\omega_1 + \omega_2)f(t_n, u_n) + h^2\omega_2\alpha_2\partial_t f + h^2\omega_2a_{2,1}f\partial_u f$$

Développement de Taylor :

$$u(t_n + h) = u(t_n) + hf + \frac{h^2}{2}\partial_t^2 f + \frac{h^2}{2}f\partial_u f + O(h^3)$$

Identification :

$$\omega_2\alpha_2 = \omega_2a_{2,1} = \frac{1}{2}$$

Donc le schéma est d'ordre 2.

Schéma RK2 : forme générale

En posant $\lambda = \omega_2$, on obtient la forme générale :

$$\phi(t, u; h) = (1 - \lambda)f(t, u) + \lambda f\left(t + \frac{h}{2\lambda}, u + \frac{h}{2\lambda}f(t, u)\right)$$

Cette écriture regroupe toute la famille des schémas RK2.

Cas particuliers RK2

Euler modifié ($\lambda = 1$) :

$$\phi(t, u; h) = f\left(t + \frac{h}{2}, u + \frac{h}{2}f(t, u)\right)$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline & 0 \quad 1 \end{array}$$

Schéma de Heun ($\lambda = \frac{1}{2}$) :

$$\phi(t, u; h) = \frac{1}{2} \left[f(t, u) + f\left(t + h, u + hf(t, u)\right) \right]$$

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ 1 & 1 \\ \hline & \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 3 (RK3)

Un schéma RK3 s'écrit :

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)$$

avec :

$$k_1 = f(t_n, u_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f(t_n + h, u_n - hk_1 + 2hk_2)$$

Schéma RK3 : tableau de Butcher

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & & \\ 1 & -1 & 2 & \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{4}{6} & \frac{1}{6} \end{array}$$

Ce schéma est d'ordre 3.

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

Le schéma classique RK4 s'écrit :

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

avec :

$$k_1 = f(t_n, u_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_n + h, u_n + hk_3)$$

Schéma RK4 : tableau de Butcher

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
$\frac{1}{2}$	0	0	1	
1	0	0	0	1
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

Ce schéma est d'ordre 4 et constitue la méthode de Runge-Kutta la plus utilisée en pratique.